

DẠNG 3. TẬP GIÁ TRỊ - GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Câu 115: Tập giá trị của hàm số $y = \sin 2x$ là:

- A. $[-2; 2]$. B. $[0; 2]$. **C. $[-1; 1]$.** D. $[0; 1]$.

Lời giải

Ta có $-1 \leq \sin 2x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$.

Vậy tập giá trị của hàm số đã cho là $[-1; 1]$.

Câu 116: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin 2x$ bằng

- A. 2. B. 0. **C. 1.** D. -1.

Lời giải

Ta có $-1 \leq \sin 2x \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

$$\sin 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin 2x$ bằng 1 khi $x = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 117: Tập giá trị của hàm số $y = \sin x$ là

- A. $T = [-1; 1]$.** B. $T = (-1; 1)$. C. $T = [-1; 0]$. D. $T = [0; 1]$.

Lời giải

Dựa vào tính chất hàm số $y = \sin x$.

Câu 118: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 3 \sin x$ trên tập xác định $\mathbb{R}$ là?

- A. 1. B. 2. **C. 3.** D. -3.

Lời giải

Hàm số $y = \sin x$ có tập giá trị là $[-1; 1]$. Do đó $-3 \leq 3 \sin x \leq 3, \forall x \in \mathbb{R}$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $y = 3 \sin x$ trên tập xác định $\mathbb{R}$ là 3, xảy ra khi

$$\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi.$$

Câu 119: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos x$ là

- A. 1. B. 0. C. -1. D. 2.

Lời giải

Ta có: $-1 \leq \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos x$ là -1 khi $x = \pi + k2\pi$.

Câu 120: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2\sqrt{\sin x + 1} - 3$ là

- A. $2\sqrt{3} + 2$. B. $2\sqrt{3} - 2$. C. $2\sqrt{3} - 3$. D. $3\sqrt{2}$.

Lời giải

Vì $-1 \leq \sin x \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq \sin x + 1 \leq 2 \Leftrightarrow 0 \leq \sqrt{\sin x + 1} \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow 0 \leq 2\sqrt{\sin x + 1} \leq 2\sqrt{2}$
 $\Leftrightarrow -3 \leq y \leq 2\sqrt{2} - 3$.

Vậy $\max y = 2\sqrt{2} - 3$ khi $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 121: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3\sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right) - 1$ lần lượt là:

- A. 4; -2. B. 2; -4. C. 1; -1. D. 3; -3.

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

+) $\forall x \in \mathbb{R}$ ta có: $-1 \leq \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3\sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right) \leq 3 \Leftrightarrow -4 \leq 3\sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right) - 1 \leq 2$
 $\Rightarrow -4 \leq y \leq 2$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $y = 3\sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right) - 1$ là 2 khi $x = -\frac{\pi}{4}$.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3\sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right) - 1$ là -4 khi $x = \frac{3\pi}{4}$.

Câu 122: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y = \cos 6x + 5$ lần lượt là

- A. 4 và 6. B. 0 và 4. C. -1 và 11. D. 6 và 4.

Lời giải

Ta có: $-1 \leq \cos 6x \leq 1 \Leftrightarrow 4 \leq \cos 6x + 5 \leq 6 \Leftrightarrow 4 \leq y \leq 6$.

Câu 123: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 8\sin 2x - 5$.

- A. $\max y = 11$; $\min y = -21$. B. $\max y = 8$; $\min y = -8$.
 C. $\max y = -4$; $\min y = -6$. D. $\max y = 3$; $\min y = -13$.

Lời giải

Ta có $-1 \leq \sin 2x \leq 1 \Leftrightarrow -8 \leq 8\sin 2x \leq 8 \Leftrightarrow -13 \leq 8\sin 2x - 5 \leq 3$

Vậy $\max y = 3$; $\min y = -13$

Câu 124: Gọi M là giá trị lớn nhất, m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 4\sin x \cos x + 1$. Tính $M + m$

- A. 2 B. 4 C. 3 D. -1

Lời giải

Ta có $y = 2 \sin 2x + 1$.

Do $-1 \leq \sin 2x \leq 1 \Rightarrow -2 \leq 2 \sin 2x \leq 2 \Rightarrow -1 \leq 2 \sin 2x + 1 \leq 3$.

$\Rightarrow -1 \leq y \leq 3$.

$$* y = -1 \Leftrightarrow \sin 2x = -1 \Leftrightarrow 2x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi.$$

$$* y = 3 \Leftrightarrow \sin 2x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi.$$

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng $M = 3$, giá trị nhỏ nhất bằng $m = -1$.

Suy ra: $M + m = 2$.

Câu 125: Tập giá trị của hàm số $y = 3 \sin 3x + 2$ là

- A. $\mathbb{R}$. B. $(0; +\infty)$. C. $[-1; 5]$. D. $[-7; 11]$.

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \text{ ta có: } -1 \leq \sin 3x \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq 3 \sin 3x + 2 \leq 5 \Leftrightarrow -1 \leq y \leq 5 \Leftrightarrow y \in [-1; 5]$$

Câu 126: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = 3 \sin 2x - 5$ lần lượt là:

- A. 8; 2. B. -2; -8. C. 2; -5. D. 3; -5.

Lời giải

$$\text{Ta có: } -1 \leq \sin 2x \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 3 \sin 2x \leq 3 \Leftrightarrow -8 \leq 3 \sin 2x - 5 \leq -2$$

Vậy giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lần lượt là -2 và -8.

Câu 127: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số là $y = 2 - \sin x$ là

- A. 1 và 3. B. 4 và -4. C. 2 và 4. D. 3 và 1.

Lời giải

$$\text{Ta có } -1 \leq -\sin x \leq 1 \Leftrightarrow 1 \leq 2 - \sin x \leq 3 \Leftrightarrow 1 \leq y \leq 3.$$

$$\text{Suy ra, } \max_{\mathbb{R}} y = 3 \text{ khi } \sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\min_{\mathbb{R}} y = 1 \text{ khi } \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 128: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 6 \cos 2x - 7$ trên đoạn

$$\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right]. \text{ Tính } M + m.$$

- A. -14. B. 3. C. -11. D. -10.

Lời giải

$$\text{Ta có: } -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow -\frac{2\pi}{3} \leq 2x \leq \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq \cos 2x \leq 1 \Leftrightarrow -10 \leq 6 \cos 2x - 7 \leq -1.$$

Suy ra $M = -1, m = -10$. Vậy $M + m = -11$.

Câu 129: Tập giá trị của hàm số $y = \sin 4x - 3$ là:

- A.** $[-4; -2]$. **B.** $[-3; 1]$. **C.** $[-2; 2]$. **D.** $[-4; 2]$.

Lời giải

Do $-1 \leq \sin 4x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $-4 \leq \sin 4x - 3 \leq -2, \forall x \in \mathbb{R}$.

Vậy tập giá trị của hàm số là $[-4; -2]$.

Câu 130: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 \sin^2 x + 3 \sin 2x - 4 \cos^2 x$.

- A.** $\min y = -3\sqrt{2} - 1; \max y = 3\sqrt{2} + 1$. **B.** $\min y = -3\sqrt{2} - 2; \max y = 3\sqrt{2} - 1$.
C. $\min y = -3\sqrt{2}; \max y = 3\sqrt{2} - 1$. **D.** $\min y = -3\sqrt{2} - 1; \max y = 3\sqrt{2} - 1$.

Lời giải

Ta có: $y = 1 - \cos 2x + 3 \sin 2x - 2(1 + \cos 2x) = 3 \sin 2x - 3 \cos 2x - 1 = 3\sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$.

$\Rightarrow -3\sqrt{2} - 1 \leq y \leq 3\sqrt{2} - 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Vậy $\min y = -3\sqrt{2} - 1; \max y = 3\sqrt{2} - 1$.

Câu 131: Tập giá trị của hàm số $y = \sin 4x - 3$ là:

- A.** $[-4; -2]$. **B.** $[-3; 1]$. **C.** $[-2; 2]$. **D.** $[-4; 2]$.

Lời giải

Do $-1 \leq \sin 4x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $-4 \leq \sin 4x - 3 \leq -2, \forall x \in \mathbb{R}$.

Vậy tập giá trị của hàm số là $[-4; -2]$.

Câu 132: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3 \sin x + 4 \cos x - 1$.

- A.** $\max y = 4, \min y = -6$. **B.** $\max y = 8, \min y = -6$.
C. $\max y = 6, \min y = -4$. **D.** $\max y = 6, \min y = -8$.

Lời giải

Ta có: $y = 5\left(\frac{3}{5} \sin x + \frac{4}{5} \cos x\right) - 1 = 5 \sin(x + \alpha) - 1$.

Trong đó α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{3}{5}, \sin \alpha = \frac{4}{5}$.

Khi đó, do $-1 \leq \sin(x + \alpha) \leq 1$, nên $-6 \leq 5 \sin(x + \alpha) - 1 \leq 4 \Leftrightarrow -6 \leq y \leq 4$.

Vậy $\max y = 4, \min y = -6$.

Câu 133: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin x \cos x + 1$.

- A.** $\min y = -1 + \sqrt{3}; \max y = 3 + \sqrt{3}$. **B.** $\min y = 0; \max y = 4$.
C. $\min y = -4; \max y = 0$. **D.** $\min y = 1 - \sqrt{3}; \max y = 3 + \sqrt{3}$.

Lời giải

$$y = 2 \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin x \cdot \cos x + 1 = \cos 2x - \sqrt{3} \sin 2x + 2 = 2 \sin \left(\frac{\pi}{6} - 2x \right) + 2$$

Ta có: $0 \leq 2 \sin \left(\frac{\pi}{6} - 2x \right) + 2 \leq 4 \Leftrightarrow 0 \leq y \leq 4$

$\min y = 0$ khi $\sin \left(\frac{\pi}{6} - 2x \right) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{6} - 2x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} - k\pi, k \in \mathbb{Z};$

$\max y = 4$ khi $\sin \left(\frac{\pi}{6} - 2x \right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{6} - 2x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} - k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Vậy $\min y = 0; \max y = 4.$

Câu 134: Tập giá trị T của hàm số $y = \cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) - \cos 2x$ là

A. $T = [-\sqrt{3}; \sqrt{3}].$ **B.** $T = [-\sqrt{2}; \sqrt{2}].$ **C.** $T = [-1; 1].$ **D.** $T = [-2; 2].$

Lời giải

Ta có $y = \cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) - \cos 2x = -2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right) \cdot \sin \frac{\pi}{6} = -\sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right).$ Do đó $T = [-1; 1].$

Câu 135: Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 \sin^2 x - 2 \sin^4 x - 2 \sin 2x + 1$ là

A. 4. **B.** $\frac{5}{2}.$ **C.** $-\frac{3}{2}.$ **D.** 3.

Lời giải

$$y = 2 \sin^2 x - 2 \sin^4 x - 2 \sin 2x + 1.$$

$$= 2 \sin^2 x (1 - \sin^2 x) - 2 \sin 2x + 1$$

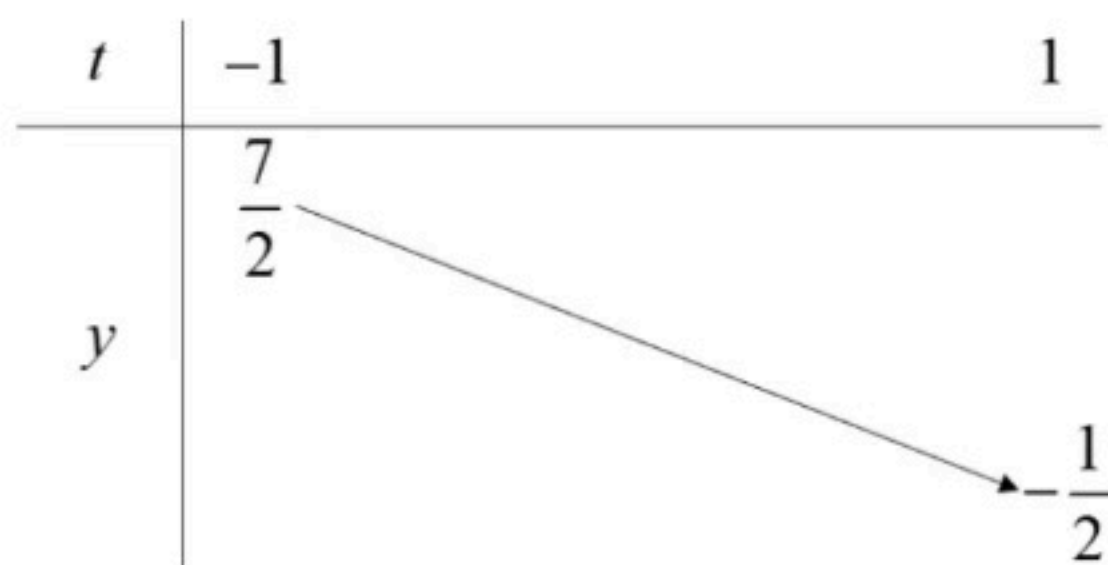
$$= 2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x - 2 \sin 2x + 1$$

$$= \frac{\sin^2 2x}{2} - 2 \sin 2x + 1$$

Đặt $t = \sin 2x, (-1 \leq t \leq 1) \Rightarrow y = \frac{t^2}{2} - 2t + 1.$

Xét hàm số: $y = \frac{t^2}{2} - 2t + 1, (-1 \leq t \leq 1)$ có đồ thị là một phần của Parabol, đỉnh $I(2; -1).$

Ta có bảng biến thiên sau:



Vậy $\min y = -\frac{1}{2}; \max y = \frac{7}{2} \Rightarrow \min y + \max y = 3$.

Câu 136: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos 2x + 4 \cos x + 1$. Khi đó $M - m$ bằng

A. 2.

B. 8.

C. 4.

D. -8.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } y &= \cos 2x + 4 \cos x + 1 = 2 \cos^2 x - 1 + 4 \cos x + 1 = 2(\cos^2 x + 2 \cos x) \\ &= 2(\cos x + 1)^2 - 2 \end{aligned}$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq \cos x + 1 \leq 2 \Rightarrow 0 \leq (\cos x + 1)^2 \leq 4 \Leftrightarrow 0 \leq 2(\cos x + 1)^2 \leq 8$$

$$\Leftrightarrow -2 \leq 2(\cos x + 1)^2 - 2 \leq 6$$

Suy ra: $M = 6; m = -2$ nên $M - m = 8$

Câu 137: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \cos^2 x + \sin x + 9$ trên đoạn $[0; \pi]$ bằng

A. $\frac{41}{4}$.

B. 10.

C. $\frac{21}{2}$.

D. $\frac{39}{4}$.

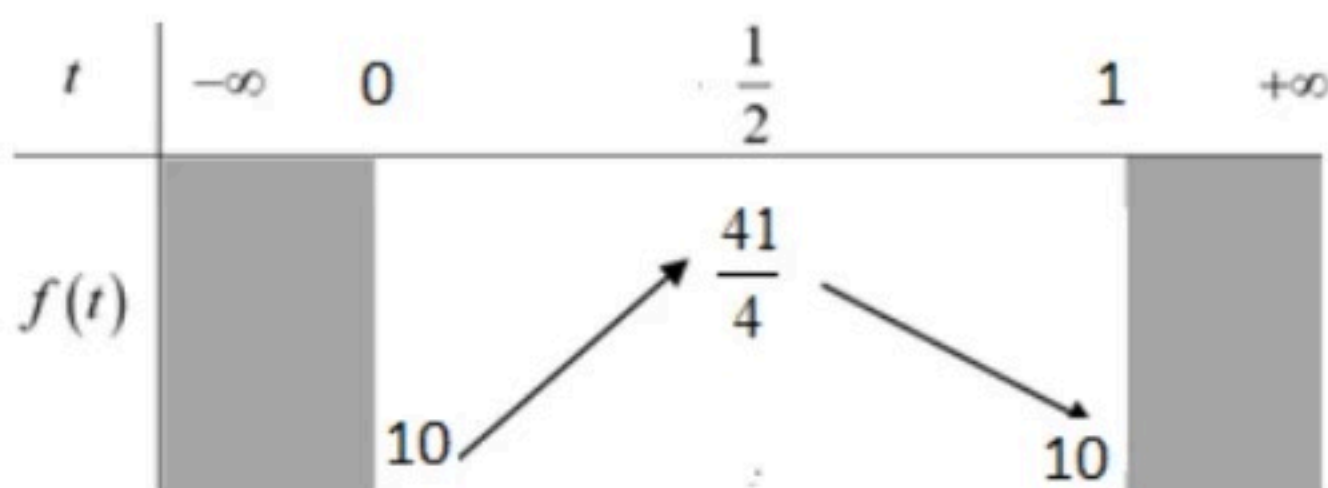
Lời giải

$$\text{Ta có } y = \cos^2 x + \sin x + 9 \Leftrightarrow y = 1 - \sin^2 x + \sin x + 9 \Leftrightarrow y = -\sin^2 x + \sin x + 10.$$

Đặt $t = \sin x$, khi đó với $\forall x \in [0; \pi] \Rightarrow t \in [0; 1]$.

Xét hàm số $f(t) = -t^2 + t + 10, t \in [0; 1]$, đồ thị hàm số là Parabol có tọa độ đỉnh $I\left(\frac{1}{2}; \frac{41}{4}\right)$.

Ta có bảng biến thiên của hàm số trên $[0; 1]$.



$$\text{Vậy } \max_{[0; \pi]} y = \max_{[0; 1]} f(t) = \frac{41}{4}.$$

Câu 138: Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 4\cos 2x - 1$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right]$. Tìm m .

A. -5.

B. 3.

C. -1.

D. -3.

Lời giải

$$\text{Ta có: } -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow -\frac{2\pi}{3} \leq 2x \leq \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq \cos 2x \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq 4\cos 2x - 1 \leq 3.$$

Vậy $m = -3$.

Câu 139: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin^2 x - \cos x + 2$

A. 3.

B. $\frac{13}{4}$.

C. $\frac{7}{4}$.

D. 1.

Lời giải

$$\text{Ta có: } y = \sin^2 x - \cos x + 2 = -\cos^2 x - \cos x + 3$$

$$\text{Đặt } t = \cos x, t \in [-1; 1]. \text{ Khi đó } y = f(t) = -t^2 - t + 3.$$

Bảng biến thiên hàm số $f(t)$ trên $[-1; 1]$:

t	-1	$-\frac{1}{2}$	1
$f(t)$	3	$\frac{13}{4}$	1

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho là $\frac{13}{4}$ khi $\cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi$.

Câu 140: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2\cos^2 x - \sin x + 3$.

A. $\min y = 4; \max y = \frac{41}{8}$.

B. $\min y = 2; \max y = 4$.

C. $\min y = -\frac{41}{8}; \max y = 2$.

D. $\min y = 2; \max y = \frac{41}{8}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } y = 2\cos^2 x - \sin x + 3 \Leftrightarrow y = 2 - 2\sin^2 x - \sin x + 3 \Leftrightarrow y = -2\sin^2 x - \sin x + 5$$

Đặt $t = \sin x$, ĐK: $t \in [-1; 1]$, khi đó hàm số có dạng $y = -2t^2 - t + 5$, với $t \in [-1; 1]$

$$\text{Ta có } -\frac{b}{2a} = -\frac{-1}{2 \cdot (-2)} = -\frac{1}{4} \Rightarrow \text{bảng biến thiên sau}$$

t	-1	$-\frac{1}{4}$	1
$y = -2t^2 - t + 5$	4	$\frac{41}{8}$	2

Từ bảng biến thiên suy ra $\min_{[-1;1]} y = 2 \Leftrightarrow \sin x = 1$ và $\max_{[-1;1]} y = \frac{41}{8} \Leftrightarrow \sin x = \frac{-1}{4}$

Câu 141: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin 2021x + \sqrt{3}\cos 2021x$.
Tích $M.m$ bằng

A. -4.

B. -2.

C. -9.

D. -1.

Lời giải

Ta có

$$y^2 = (\sin 2021x + \sqrt{3}\cos 2021x)^2 \leq (1^2 + \sqrt{3}^2)(\sin^2 2021x + \cos^2 2021x)$$

$$\Rightarrow y^2 \leq 4 \Leftrightarrow -2 \leq y \leq 2$$

$$\Rightarrow \min y = -2 = m, \max y = 2 = M \Rightarrow M.m = -4$$

Câu 142: Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2\cos^2 x + 5\sin x + 1$ trên $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{6}\right]$. Khi đó $M - m$ bằng bao nhiêu?

A. $M - m = 1$.

B. $M - m = 11$.

C. $M - m = \frac{1}{2}$.

D. $M - m = 6$.

Lời giải

Ta có $y = 2\cos^2 x + 5\sin x + 1 = 2(1 - \sin^2 x) + 5\sin x + 1 = -2\sin^2 x + 5\sin x + 3$ Ta được $y = -2\sin^2 x + 5\sin x + 3$.

Đặt $t = \sin x$. Với $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$ ta có $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$.

Khi đó ta có $y = f(t) = -2t^2 + 5t + 3, \frac{1}{2} \leq t \leq 1$.

Ta có bảng biến thiên:

t		$\frac{1}{2}$	1	
$f(t)$		5	6	

Từ bảng biến thiên ta có:

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{6}\right]$ là $M = 6$ khi $t = 1$ hay $x = \frac{\pi}{2}$.